

# AMAZÔNIA: ECOS DO VAZIO

Relatório de Otimização e Requisitos — Jogo VR Mobile Cardboard  
Escopo Completo em 2 Semanas

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Projeto              | Amazônia: Ecos do Vazio                               |
| Plataforma alvo      | VR Mobile — Google Cardboard (WebVR)                  |
| Tecnologia           | HTML5 + A-Frame + Three.js + WebXR                    |
| Estratégia de design | “Câmaras Espirituais” (hub + 5 arenas temáticas)      |
| Escopo               | Todos os personagens, todos os 6 chefes, ambos finais |
| Prazo                | 2 semanas (10 dias úteis / ~80 horas)                 |
| Duração de gameplay  | ~30–40 minutos                                        |
| Versão do documento  | 2.0 — Escopo Completo Acelerado                       |
| Data                 | 12 de maio de 2026                                    |

# 1. Sumário Executivo

Este relatório apresenta uma **estratégia de otimização agressiva** para entregar **Amazônia: Ecos do Vazio** em sua versão completa — todos os 6 chefes, todos os personagens, ambas as ambientações e os dois finais — em um prazo de **2 semanas** de desenvolvimento.

A abordagem proposta substitui o modelo de mundo aberto explorável por uma estrutura de “**Câmaras Espirituais**”: um hub central (Coração da Mata) conecta o jogador a **5 arenas temáticas compactas**, cada uma representando uma região do conceito original. Em cada arena ocorre o confronto com a lenda corrompida correspondente. A arena final hospeda o confronto contra o Vazio.

Essa estratégia é a única forma realista de preservar a integridade narrativa e a presença de todos os personagens no prazo solicitado. **Não há corte de conteúdo narrativo** — há otimização de forma. O jogador encontra Curupira, Iara, Boitatá, Mapinguari, Anhangá, Boto-cor-de-rosa e o Vazio. Encontra também Espíritos da Chuva, das Árvores, Crianças da Mata, Pajé Esquecido, Cobra Grande, Matinta Perera, Homem da Mata e as criaturas corrompidas. Faz ambas as escolhas finais.

**ATENÇÃO — Trade-offs assumidos: Para caber em 2 semanas, as arenas serão pequenas (~50m³ cada, ~3 min de gameplay), os chefes terão 1 fase de combate (em vez de 3), personagens secundários aparecerão como sprites/billboards ou em diálogos no hub, e o estilo visual será low-poly estilizado com reuso intenso de assets.**

## 2. Estratégia de Otimização

### 2.1 Princípio: Forma comprimida, conteúdo preservado

Em vez de cortar personagens ou fases, comprimimos sua manifestação no espaço-tempo do jogo. Cada região vira uma arena temática de ~3 minutos. Cada chefe é um encontro curto e intenso. Cada NPC aparece em pelo menos um momento significativo.

### 2.2 Sete pilares da otimização

- **Hub central com portais:** o Coração da Mata é a única área explorável livremente. Dele saem 5 portais para as arenas, um para cada lenda corrompida.
- **Reuso de assets:** 1 base de árvore + 5 shaders/cores cria 5 ambientes distintos. 1 rig de criatura humanoide serve para Curupira, Anhangá e Homem da Mata com texturas diferentes.
- **Sprites para NPCs secundários:** Crianças da Mata, Pajé, Espíritos aliados aparecem como sprites animados (billboards) em vez de modelos 3D, economizando 90% do trabalho.
- **Chefes em 1 fase só:** cada chefe tem 1 padrão de ataque distinto e barra de vida curta. O combate dura 60–90 segundos.
- **Narração com TTS:** uso de Text-to-Speech em português (ElevenLabs, Google TTS) para gerar narração rapidamente. Pode ser refinada com voz humana em versão futura.
- **Cutscenes em texto + imagem:** cenas de história usam tela escura com texto + arte conceito estática (gerada por IA ou ilustração simples) em vez de cinematics 3D.
- **Estilo low-poly stylized:** paleta cromática forte, geometria simples (~500–2000 polígonos por personagem) — visual coeso e rápido de produzir.

## 3. Estrutura do Jogo Completo

### 3.1 Fluxo do jogador (~30–40 minutos)

| Etapa       | Local                          | Duração | Conteúdo                                |
|-------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 1. Abertura | Borda da floresta (mundo real) | 1 min   | Criança, chuva, totem, narração inicial |

| Etapa               | Local                 | Duração | Conteúdo                                                      |
|---------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 2. Chegada          | Coração da Mata (Hub) | ~3 min  | Tutorial: gaze, teleporte, totem. Encontro com Pajé Esquecido |
| 3. Arena 1          | Mata Viva             | ~4 min  | Espíritos da Chuva, pássaros de cinza, BOSS: Curupira         |
| 4. Volta ao hub     | Coração da Mata       | ~1 min  | Pajé revela mais da história, totem evolui                    |
| 5. Arena 2          | Rio Esquecido         | ~4 min  | Cobra Grande (neutra), Crianças da Mata, BOSS: Iara           |
| 6. Volta ao hub     | Coração da Mata       | ~1 min  | Matinta Perera oferece pista enigmática                       |
| 7. Arena 3          | Floresta em Cinzas    | ~4 min  | Madeiros fantasma, Espíritos das Árvores, BOSS: Boitatá       |
| 8. Volta ao hub     | Coração da Mata       | ~1 min  | Homem da Mata observa em silêncio                             |
| 9. Arena 4          | Floresta Quebrada     | ~5 min  | Criaturas corrompidas, onças vazias, BOSS: Mapinguari         |
| 10. Volta ao hub    | Coração da Mata       | ~1 min  | Boto-cor-de-rosa aparece e se purifica (sub-boss curto)       |
| 11. Arena 5 (final) | O Vazio               | ~6 min  | Anhangá residual, todas as lendas como aliados, BOSS: O Vazio |
| 12. Escolha final   | Limbo espiritual      | ~2 min  | Fugir / tornar-se lenda guardiã — final ramificado            |

### 3.2 Hub Central — Coração da Mata

Único espaço explorável livremente. Árvore gigantesca espiritual ao centro, com 5 portais ao redor (cada um para uma arena). O totem evolui visualmente ao retornar de cada arena. NPCs do hub: Pajé Esquecido (diálogos narrativos), Matinta Perera (dicas enigmáticas), Homem da Mata (figura silenciosa, observa).

## 4. Catálogo de Personagens (todos preservados)

| Personagem            | Tipo                  | Onde aparece                     | Forma técnica                                  |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| A Criança             | Protagonista          | Câmera (POV) durante todo o jogo | Mãos visíveis em 3D                            |
| Totem da Floresta     | Artefato central      | Sempre na visão do jogador       | Modelo 3D fixo + feixe de luz                  |
| Curupira              | Chefe (Arena 1)       | Mata Viva                        | Modelo 3D humanoide (pés invertidos)           |
| Iara                  | Chefe (Arena 2)       | Rio Esquecido                    | Modelo 3D feminino + efeito aquático           |
| Boitatá               | Chefe (Arena 3)       | Floresta em Cinzas               | Serpente segmentada com partículas de fogo     |
| Mapinguari            | Chefe (Arena 4)       | Floresta Quebrada                | Modelo 3D colossal e lento                     |
| Anhangá               | Mini-chefe            | Arena 5 (forma residual)         | Modelo 3D + transparência                      |
| Boto-cor-de-rosa      | Sub-boss              | Hub (após Arena 4)               | Modelo 3D + transformação humano/golfinho      |
| O Vazio               | Chefe final           | Arena 5                          | Entidade sem forma fixa (partículas + sombras) |
| Espírito da Chuva     | Aliado                | Tutorial + Arena 1               | Esfera luminosa azul (geometria simples)       |
| Espíritos das Árvores | Aliados               | Arena 3                          | Sprites animados (billboards)                  |
| Crianças da Mata      | Aliadas               | Arena 2                          | Sprites animados (billboards)                  |
| Pajé Esquecido        | Guia narrativo        | Hub (em cada visita)             | Modelo 3D estático + diálogo TTS               |
| Cobra Grande          | Neutra                | Arena 2                          | Modelo 3D segmentado, não-hostil               |
| Matinta Perera        | Neutra (enigmática)   | Hub (após Arena 2)               | Sprite com efeito de neblina                   |
| Homem da Mata         | Neutro (observador)   | Hub e Arena 4                    | Modelo 3D escuro, silhueta                     |
| Onças vazias          | Criaturas corrompidas | Arena 4                          | Modelo 3D quadrúpede (reuso de rig)            |
| Pássaros de cinza     | Criaturas corrompidas | Arenas 1, 3 e 5                  | Sprites 2D animados                            |
| Árvores hostis        | Criaturas corrompidas | Arena 4                          | Reuso da árvore base + animação de raiz        |
| Madeireiros fantasma  | Criaturas corrompidas | Arena 3                          | Sprites 2D em loop                             |

## 5. Requisitos Funcionais (RF)

| ID   | Requisito                                   | Descrição                                                                   | Prio. |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| RF01 | Modo VR estereoscópico                      | Renderizar visão dupla compatível com Google Cardboard.                     | Alta  |
| RF02 | Rastreamento de cabeça                      | Capturar rotação via giroscópio para câmera 360°.                           | Alta  |
| RF03 | Interação por gaze                          | Detectar olhar fixo por 2s sobre objetos interativos.                       | Alta  |
| RF04 | Botão Cardboard                             | Aceitar entrada do botão magnético/clique como alternativa.                 | Alta  |
| RF05 | Cena de abertura                            | Carregar cena inicial com criança, chuva, totem e narração.                 | Alta  |
| RF06 | Transição para Mundo das Lendas             | Flash + flash ao tocar o totem; carregar o hub.                             | Alta  |
| RF07 | Hub navegável                               | Permitir teleporte entre 5 portais + 3 NPCs no Coração da Mata.             | Alta  |
| RF08 | Sistema de portais                          | Cada portal teleporta para uma arena específica e marca progresso.          | Alta  |
| RF09 | Arena Mata Viva (Curupira)                  | Carregar arena 1 com Espíritos da Chuva, pássaros e Curupira.               | Alta  |
| RF10 | Arena Rio Esquecido (Iara)                  | Carregar arena 2 com Cobra Grande, Crianças da Mata e Iara.                 | Alta  |
| RF11 | Arena Floresta em Cinzas (Boto-cor-de-rosa) | Carregar arena 3 com Madeireiros, Espíritos das Árvores e Boto.             | Alta  |
| RF12 | Arena Floresta Quebrada (Mapinguari)        | Carregar arena 4 com onças vazias, árvores hostis e Mapinguari.             | Alta  |
| RF13 | Sub-boss Boto-cor-de-rosa                   | Encontro no hub após arena 4; combate breve de purificação.                 | Média |
| RF14 | Arena final O Vazio                         | Carregar arena 5 com Anhangá, lendas purificadas e chefe Vazio.             | Alta  |
| RF15 | Sistema de combate por totem                | Botão segurado emite feixe de luz; mira por gaze; dano contínuo.            | Alta  |
| RF16 | Sistema de dano ao jogador                  | Pulsos de Vazio reduzem energia; se zerar, volta ao último portal.          | Alta  |
| RF17 | Coleta de fragmentos                        | Em cada arena, 1 fragmento de memória opcional a coletar via gaze.          | Média |
| RF18 | Evolução do totem                           | Após cada chefe, o totem ganha visual e poder novo (1 poder de lenda).      | Alta  |
| RF19 | HUD minimalista                             | Energia do totem + indicador de gaze ativo + contador de fragmentos.        | Alta  |
| RF20 | Diálogo com Pajé                            | Texto + áudio TTS em cada retorno ao hub.                                   | Alta  |
| RF21 | Diálogo com Matinta Perera                  | Aparece após arena 2 com pista enigmática.                                  | Média |
| RF22 | Cameo Homem da Mata                         | Silhueta aparece no hub e brevemente na arena 4.                            | Média |
| RF23 | IA dos chefes (1 fase)                      | Cada chefe tem 1 padrão de ataque e barra de vida única.                    | Alta  |
| RF24 | IA de inimigos comuns                       | Pássaros, onças e madeireiros com comportamento simples (perseguir/atacar). | Alta  |
| RF25 | Áudio espacializado 3D                      | Sons posicionados no espaço; ≥ 8 fontes simultâneas.                        | Alta  |
| RF26 | Narração em português                       | Áudio TTS gerado para cada momento-chave da história.                       | Alta  |
| RF27 | Legendas sincronizadas                      | Legendas em PT-BR exibidas com toda narração.                               | Alta  |
| RF28 | Checkpoints automáticos                     | Salvar progresso ao concluir cada arena.                                    | Alta  |
| RF29 | Menu de pausa                               | Acessível por gaze prolongado; permite continuar, áudio, sair.              | Média |
| RF30 | Tela de escolha final                       | Apresentar 2 opções (fugir / tornar-se lenda) após o Vazio.                 | Alta  |

| ID   | Requisito                    | Descrição                                                      | Prio. |
|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| RF31 | Final A — Fugir              | Cena curta: criança volta à floresta real, totem desaparece.   | Alta  |
| RF32 | Final B — Tornar-se lenda    | Cena curta: criança se funde ao Mundo das Lendas como guardiã. | Alta  |
| RF33 | Replay com final alternativo | Após terminar, oferecer rejogar para ver o outro final.        | Baixa |
| RF34 | Modo desktop preview         | Visualização sem VR (mouse + teclado) para demonstração.       | Baixa |
| RF35 | Carregamento progressivo     | Carregar apenas a cena ativa; descarregar arenas após uso.     | Alta  |

## 6. Requisitos Não Funcionais (RNF)

| ID    | Categoria        | Descrição                                                                | Critério                                    |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| RNF01 | Desempenho       | Manter $\geq 30$ FPS em smartphones de gama média ( $\geq 3000$ pixels). | $\geq 30$ FPS em 90% do tempo               |
| RNF02 | Desempenho       | Cada arena carrega em $\leq 5$ segundos via streaming.                   | $\leq 5$ s entre arenas                     |
| RNF03 | Desempenho       | Cada arena visível com $\leq 80k$ polígonos.                             | Profiler A-Frame $\leq 80k$                 |
| RNF04 | Memória          | Uso de RAM no navegador $\leq 1,5$ GB.                                   | Chrome DevTools $\leq 1.5$ GB               |
| RNF05 | Compatibilidade  | Chrome Android 10+ e Safari iOS 14+.                                     | Testado em 4 dispositivos                   |
| RNF06 | Usabilidade      | Jogador sem experiência em VR conclui o tutorial sem tontura.            | Testado com 3 usuários: 100%                |
| RNF07 | Usabilidade      | Sem motion sickness em sessão de 40 minutos.                             | Movimento apenas por teleporte              |
| RNF08 | Acessibilidade   | Suporte tanto gaze quanto botão do Cardboard.                            | Ambos funcionando                           |
| RNF09 | Portabilidade    | 100% web em HTTPS estático (sem instalação).                             | URL única dispara o jogo                    |
| RNF10 | Tamanho          | Build total (HTML + JS + assets) $\leq 80$ MB.                           | $\leq 80$ MB no servidor                    |
| RNF11 | Tamanho          | Cada arena $\leq 10$ MB de assets próprios.                              | $\leq 10$ MB por arena                      |
| RNF12 | Privacidade      | Sem coleta de dados pessoais; progresso só em local storage.             | GDPR compliance                             |
| RNF13 | Manutenibilidade | Cada arena em arquivo HTML/JS próprio, isolado.                          | 1 arquivo por arena                         |
| RNF14 | Manutenibilidade | Componentes A-Frame reutilizáveis (totem, gaze, boss).                   | 5 componentes reutilizáveis                 |
| RNF15 | Visual           | Estilo coeso low-poly stylized em todas as arenas.                       | Paleta unificada                            |
| RNF16 | Visual           | Latência de rastreamento $\leq 50$ ms.                                   | Teste de motion-to-photon                   |
| RNF17 | Visual           | Sem flash > 3Hz (segurança epiléptica).                                  | WCAG 2.1                                    |
| RNF18 | Áudio            | Áudio espacializado 3D em todas as cenas.                                | Web Audio API ativa                         |
| RNF19 | Áudio            | Volume mestre, música e voz independentes.                               | 3 sliders no menu                           |
| RNF20 | Cultural         | Representação respeitosa do folclore amazônico.                          | Validação por consultor (mesmo que pós-MVP) |
| RNF21 | Confiabilidade   | Sem crash em sessão completa de 40 minutos.                              | 0 crashes em 10 sessões                     |
| RNF22 | Confiabilidade   | Sistema de LOD reduz qualidade se FPS < 25.                              | LOD dinâmico ativo                          |
| RNF23 | Idioma           | Texto e áudio em português brasileiro.                                   | PT-BR completo                              |
| RNF24 | Extensibilidade  | Estrutura permite expandir arenas em versão futura.                      | Mod. de arena documentado                   |

## 7. Cronograma Detalhado — 10 Dias Úteis

Cronograma agressivo de 2 semanas (10 dias úteis, ~80h de trabalho focado). Pressupõe 1 desenvolvedor full-stack com experiência prévia em A-Frame/Three.js, uso de modelos 3D prontos (asset packs gratuitos ou comprados) e narração via TTS.

| Dia | Foco                            | Entregáveis                                                                                           |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Setup e core técnico            | Projeto A-Frame iniciado, build/deploy funcionando, sistema de gaze + botão Cardboard, câmera         |
| 2   | Hub central (Coração da Mata)   | Modelo da árvore central, 5 portais, sistema de teleporte entre cenas, Pajé Esquecido com diálogo     |
| 3   | Sistema de totem e combate      | Modelo do totem, feixe de luz, mira por gaze, sistema de energia, dano contra inimigos, evolução      |
| 4   | Arena 1 — Mata Viva + Curupira  | Cenário verde, Espíritos da Chuva (esferas), pássaros de cinza, IA do Curupira, encontro com          |
| 5   | Arena 2 — Rio Esquecido + Ceraí | Cenário aquático com reflexos, Cobra Grande, sprites de Crianças da Mata, IA da Iara (ilusões)        |
| 6   | Arena 3 — Floresta em Cinzas    | Cenário com cinzas, Boitatá chamando, sprites de Madeireiros, Espíritos das Árvores, IA do Boitatá (s |
| 7   | Arena 4 — Floresta Quebrada     | Cenário com geometria invertida, onças vazias, árvores hostis, IA do Mapiunguari (colossal e len      |
| 8   | Sub-boss Boto + Arena 5 (Vazio) | Encontro com Boto-cor-de-rosa no hub, arena final do Vazio com Anhangá residual e lendas al           |
| 9   | Narração, áudio, finais         | Gerar todas as falas TTS, áudios ambiente para cada arena, cenas dos 2 finais, tela de escolha        |
| 10  | Polimento e testes              | Ajustes de FPS, balanceamento dos chefes, correção de bugs, deploy final, testes em 2-3 disp          |

## 8. Riscos do Prazo de 2 Semanas

| Risco                                         | Probabilidade | Impacto | Mitigação                                           |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Atraso por bug de WebXR em iOS                | Média         | Médio   | Foco em Android primeiro; iOS como bonus            |
| Modelos 3D prontos não combinarem visualmente | Alta          | Médio   | Aplicar shader unificado low-poly em todos          |
| Qualidade narrativa abaixo do esperado        | Média         | Alto    | Aceitar TTS no MVP; refazer com voz humana em v1.1  |
| FPS baixo em arena 4 ou 5 (mais densas)       | Alta          | Alto    | Reduzir polígonos; usar sprites no lugar de modelos |
| Escopo escapar (scope creep)                  | Alta          | Crítico | Lista travada; nenhuma adição além do RF35          |
| Burnout do desenvolvedor                      | Alta          | Crítico | Pausas obrigatórias; aceitar v1.0 imperfeita        |
| Modelos culturalmente inadequados             | Média         | Alto    | Revisão visual no dia 10 antes do deploy            |

## 9. Condições Necessárias para Cumprir o Prazo

Para entregar em 2 semanas com escopo completo, as seguintes condições precisam ser atendidas:

- **Trabalho focado de ≥ 6h/dia** em desenvolvimento (não-negociável).
- **Uso de assets prontos** — Sketchfab gratuitos, Poly Pizza, Kenney.nl, ou compra de pacote low-poly amazônico.
- **Sem versionamento intermediário com terceiros** — feedback só ao fim de cada arena.
- **Aceitação de narração TTS** na v1.0 (voz humana fica para v1.1).
- **Aceitação de cutscenes em texto + arte estática** (sem cinematics 3D animados).
- **Sem suporte a iOS antigo** — foco em Android Chrome.
- **Sem multiplayer, ranking ou conquistas** nesta versão.
- **Sem localização** (apenas PT-BR).



## 10. Conclusão

É possível entregar **Amazônia: Ecos do Vazio** com escopo completo — todos os personagens, todos os 6 chefes, ambos os finais — em **2 semanas**, desde que se aceite o modelo estrutural de “Câmaras Espirituais” (hub + arenas compactas) no lugar de mundo aberto explorável.

Essa abordagem entrega uma experiência VR **completa, jogável e culturalmente significativa**, com duração de ~30–40 minutos, mantendo a alma do conceito original. As limitações de forma (arenas pequenas, chefes em 1 fase, sprites para NPCs secundários) são compensadas pela **presença narrativa completa** de toda a mitologia construída no documento original.

Versões futuras (v1.1, v2.0) podem expandir cada arena em região explorável, adicionar fases extras aos chefes e substituir TTS por dublagem humana — sem necessidade de reescrever o core técnico.

*Documento gerado em 12 de maio de 2026 — versão 2.0 do relatório.*